

Avaliação das Necessidades de Rede de uma Farmácia

Documentação a Entregar

1. Definir Objetivos	2
Objetivos de Negócio	2
1. Atendimento ao Cliente Eficaz:	2
2. Gestão de stock:	3
3. Conformidade com as regras:	3
4. Proteção e Segurança de Dados:	3
5. Aumento da eficiência:	3
6. Adoção de Tecnologias Contemporâneas:	3
Necessidades Operacionais	3
1. Capacitação de rede:	3
2. Baixa Velocidade:	3
3. Acesso sem fio:	4
4. Redundância e Apoio:	4
5. Segurança da Rede:	4
6. Facilidade de gerenciamento e manutenção:	4
7. A escalabilidade:	4
Síntese:	4
2. Análise dos Requisitos de utilizadores e aplicações	5
Determinar o Número de Utilizadores, Postos de Trabalho e Equipamentos	5
Utilizadores	5
Postos de trabalho	5
Equipamento	5
Identificar Aplicações Críticas em: Largura, Latência, Segurança	6
Aplicações Críticas	6
1. O Sistema de Gestão de Produtos Farmacêuticos (SGF)	6
2. Terminais de ponto de venda (POS)	6
3. Acesso à internet	6
4. Sistema que monitora vídeos	6
5. Comunicação Interna	6
Projeto da Rede	7
Arquitetura da Rede	7
Equipamentos para Rede	7
Configuração da Rede	7
Suporte e manutenção	7
Síntese:	7
3. Redundância, Flexibilidade e Escalabilidade (opcional)	8
Plano de Escalabilidade	8
Arquitetura Física	8
Equipamento e recursos	8
Computadores e sistemas	8

Plano de Redundância	8
Conexões com a rede	8
Material	9
Dadas	9
Computadores e sistemas	9
Necessidades de Virtualização e Serviços de Cloud	9
Virtualização	9
Serviços em nuvem	9
4. Segurança	10
Políticas da Firewall	10
Controle de acesso	10
Uso de VPNs e criptografia	10
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	11
Regulamentação Local	11
5. Orçamento – ORÇAMENTAR OS EQUIPAMENTOS	11
Hardware	11
Computadores e Dispositivos Periféricos	11
Cabos e Acessórios	12
Software	12
Sistema Operativo e Aplicativos	12
Serviços	13
Instalação e Configuração	13
Manutenção	13
Suporte Técnico e Atualizações	13
Seguros e Proteções	13
Seguros e Planos de Proteção	13
Outros Custos	13
Reserva para Emergências e Contingências	13
6. Plano de Implementação – PLANEAR A IMPLEMENTAÇÃO	14
Análise das necessidades e Requisitos	14
Aquisição de Hardware e Software	14
Para preparar o ambiente físico	14
Equipas:	14

1. Definir Objetivos

Identificação dos Objetivos de Negócio e Necessidades Operacionais

Objetivos de Negócio

1. Atendimento ao Cliente Eficaz:

O objetivo é reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência do cliente.

Necessidade: Sistemas POS confiáveis e rápidos para processar vendas e pagamentos.

2. Gestão de stock:

O objetivo é manter o inventário atual e evitar que haja faltas ou excessos de produtos.

Necessário: um Sistema de Gestão da Farmácia (SGF) eficaz que esteja integrado com os sistemas de fornecedores e de inventário.

3. Conformidade com as regras:

O objetivo é garantir a conformidade com as leis de segurança e proteção de dados, como o GDPR.

Necessidade: Sistemas de TI seguros que protejam os dados e transações financeiras dos pacientes.

4. Proteção e Segurança de Dados:

O objetivo é proteger dados confidenciais de pacientes e transações.

A implementação de criptografia, firewall, controle de acesso e políticas de segurança robustas é necessária.

5. Aumento da eficiência:

O objetivo é facilitar o trabalho dos funcionários com ferramentas e sistemas eficientes.

A necessidade é de uma rede rápida e confiável que suporte todos os dispositivos e sistemas farmacêuticos.

6. Adoção de Tecnologias Contemporâneas:

O objetivo é integrar novas tecnologias, como telemedicina e serviços online.

Necessidade: Largura de banda e infraestrutura de rede robusta para suportar comunicação e serviços online em tempo real.

Necessidades Operacionais

1. Capacitação de rede:

O objetivo é garantir que a rede suporte todos os dispositivos e aplicativos ao mesmo tempo.

Necessidade: Largura de banda adequada para acesso à Internet e à rede local.

2. Baixa Velocidade:

O objetivo é reduzir os atrasos em transações e comunicação.

É necessário configurar a qualidade de serviço (QoS) para priorizar o tráfego importante.

3. Acesso sem fio:

O objetivo é fornecer mobilidade aos funcionários e seus dispositivos.

A necessidade é estabelecer pontos de acesso Wi-Fi para garantir cobertura consistente e abrangente.

4. Redundância e Apoio:

O objetivo é garantir que os sistemas e os dados continuem disponíveis.

Sistemas de recuperação de desastres e backup, redundância de conexões e equipamentos são necessários.

5. Segurança da Rede:

O objetivo é evitar ameaças cibernéticas e acesso não autorizado.

A implementação de firewalls, VPNs, controle de acesso, criptografia e monitoramento contínuo são obrigatórias.

6. Facilidade de gerenciamento e manutenção:

O objetivo é diminuir a complexidade do gerenciamento de rede.

Necessário: Switches gerenciados, software de monitoramento e gerenciamento de rede centralizado.

7. A escalabilidade:

O objetivo é permitir que a farmácia se expanda sem realizar uma revisão completa da infraestrutura.

A necessidade é um planejamento de rede que facilite a inclusão de utilizadores e novos dispositivos.

Síntese:

Para projetar uma rede que suporte eficazmente as operações de uma farmácia, é fundamental definir claramente os objetivos de negócio e as necessidades operacionais. A configuração da rede deve ser feita para garantir desempenho, segurança e flexibilidade, a fim de atender às necessidades farmacêuticas atuais e futuras.

2. Análise dos Requisitos de utilizadores e aplicações

Determinar o Número de Utilizadores, Postos de Trabalho e Equipamentos

Utilizadores

1. Farmacêuticos: de dois a seis farmacêuticos responsáveis pela gestão de medicamentos e atendimento ao cliente.
2. Assistentes de Farmácia: três a dez assistentes que ajudam na recepção, stock e gestão administrativa.
3. A farmácia é administrada por um ou dois gerentes ou administradores.
4. Outros Funcionários: Estagiários, pessoal de limpeza e segurança, normalmente de 2 a 4 pessoas, dependendo da situação.

Postos de trabalho

1. Computadores de Atendimento: 2 a 5 para atendimento ao cliente, processamento de vendas e consulta de prescrições.
2. Computadores de back office: um ou dois, usados para tarefas administrativas, controle de estoque e comunicação.
3. De dois a cinco terminais de ponto de venda (POS) estão disponíveis para processar transações.
4. Equipamentos Móveis: entre três e quatro tablets ou dispositivos móveis para atendimento e stock.

Equipamento

1. Os servidores locais incluem um servidor interno que permite a gestão de dados, arquivos e aplicativos.
2. Impressoras e Scanners: duas impressoras (uma para documentos administrativos e outra para receituários) e um scanner.
3. Routers e Switches são equipamentos destinados a administrar a rede local.
4. Dispositivos de backup são sistemas de armazenamento destinados a fazer backups de dados.
5. Equipamentos de rede sem fio: Pontos de acesso que fornecem cobertura Wi-Fi.

Identificar Aplicações Críticas em: Largura, Latência, Segurança

Aplicações Críticas

1. O Sistema de Gestão de Produtos Farmacêuticos (SGF)

Utilizado para administrar o stock, receber ordens e monitorar as vendas.

A largura de banda varia de moderada a alta, dependendo da quantidade de transações e dados.

Latência: Operações em tempo real requerem baixa latência.

Segurança elevada, com criptografia de dados e acesso restrito.

2. Terminais de ponto de venda (POS)

Usado para transações financeiras e vendas.

Largura de banda: moderada, suficiente para dados de transações.

Latência extremamente baixa garante transações rápidas e confiáveis.

Segurança: Extremamente alta com criptografia de transações e conformidade com PCI-DSS.

3. Acesso à internet

Verificar prescrições online, se comunicar com fornecedores e obter informações de saúde são obrigatórios.

A largura de banda é moderada e pode suportar vários acessos simultaneamente.

Latência: média a baixa, principalmente para verificações em tempo real.

Segurança: Excelente, com firewall e controle de acesso para proteger contra ataques externos.

4. Sistema que monitora vídeos

Usado para segurança e monitoramento das instalações após a implementação.

A largura de banda é alta como resultado da transmissão de vídeo em tempo real.

Latência: moderada para visualizar vídeos em tempo real.

Segurança: Elevada para impedir que pessoas não autorizadas aceitem os feeds de vídeo.

5. Comunicação Interna

Métodos de comunicação entre funcionários incluem e-mails, mensagens instantâneas e outros.

A largura de banda varia de baixa a moderada, dependendo do volume de comunicação.

Latência baixa garante comunicação eficaz.

Segurança: moderada a alta para manter dados internos e operacionais protegidos.

Projeto da Rede

Arquitetura da Rede

Topologia: uma rede local (LAN) que suporta conexões com fio e sem fio.

Segmentação: Dividir a rede em VLANs para separar o tráfego público, POS e administrativo.

Equipamentos para Rede

1. Roteadores: potentes e com recursos de segurança incorporados.
2. Switches gerenciáveis: permitem configurar VLANs e controlar o tráfego.
3. Acessos Wi-Fi: fornecem cobertura sem fio em toda a farmácia.
4. Firewall: controla o acesso à rede e protege contra ameaças externas.

Configuração da Rede

1. QoS (qualidade de serviço): dar prioridade ao tráfego importante, como POS e SGF.
2. Segurança: Configure VPNs para garantir acesso remoto seguro, use criptografia WPA3 para Wi-Fi e configure IDS/IPS.
- 3o. Backup e Recuperação: Configure rotineiramente soluções de backup e recuperação de desastres.

Suporte e manutenção

1. Monitoramento Contínuo: Encontre e resolva problemas usando ferramentas de monitoramento de rede.
2. Atualizações frequentes: Manter o software de segurança e o firmware dos dispositivos de rede atualizados.
3. Suporte Técnico: ter um plano de suporte técnico, seja interno ou por meio de um fornecedor de serviços gerenciados.

Síntese:

Estas diretrizes permitirão que a rede de farmácia execute as suas operações diárias com eficiência, segurança e confiabilidade, atendendo às necessidades atuais e futuras.

3. Redundância, Flexibilidade e Escalabilidade (opcional)

Plano de Escalabilidade

Arquitetura Física

1. Cabeamento Estruturado: Para suportar velocidades mais altas, uso de cabos Cat6 ou superior. Planejar o cabeamento para facilitar a adição de novos pontos na rede.
2. Switches Modulares: Switches com portas adicionais e slots modulares que permitem expansão.
3. Pontos de Acesso Wi-Fi: Colocar pontos de acesso adicionais em locais estratégicos para aumentar a cobertura e acomodar mais dispositivos móveis.

Equipamento e recursos

1. Servidores modulares: Servidores com capacidade de processamento, armazenamento e expansão de memória.
2. Armazenamento e backup: Sistemas de armazenamento como NAS (armazenamento conectado ao sistema) ou SAN (armazenamento de área).
3. Registrar um bloco de endereços IP para novos dispositivos.

Computadores e sistemas

1. Sistemas de gestão escaláveis

Plano de Redundância

Conexões com a rede

1. Conexões de Internet Redundantes: Para garantir conectividade contínua, com vários provedores de internet.
2. Agregação de Links: Juntar links para aumentar a largura de banda e fornecer redundância.

Material

1. Servidores Redundantes: Usar servidores em configuração de failover para que se possa assumir as suas funções em caso de falha de um.
2. No-Breaks (UPS): Configurar no-breaks para proteger o sistema de quedas de energia e permitir um encerramento seguro do sistema.

Datas

1. Backup Regular: Fazer backups regulares e automáticos de todos os dados importantes.
2. Armazenamento Redundante: Proteger servidores de armazenamento contra falhas de disco, use RAID.

Computadores e sistemas

1. Sistema de Backup Online: Para uma camada adicional de proteção, usar serviços de backup na nuvem.
2. Planos de Recuperação de Desastres: Criar e testar planos de recuperação de desastres com frequência.

Necessidades de Virtualização e Serviços de Cloud

Virtualização

1. Servidores virtuais (VMs): Permite a execução de vários sistemas operacionais e aplicativos num único servidor físico, otimizando o uso dos recursos de hardware.
2. Hypervisor: Configurar um hypervisor, como o VMware ESXi ou o Microsoft Hyper-V.

3. Gestão Centralizada: Usar software de gestão de virtualização como vCenter ou SCVMM.

Serviços em nuvem

1. Backup na Nuvem: Usar serviços como AWS S3, Google Cloud Storage ou Azure Blob Storage.

2. Aplicações na Nuvem: Contabilidade, sistemas de gestão de farmácias e outros requisitos comerciais podem ser atendidos por meio do software as a service, ou SaaS.

3. Infraestrutura como Serviço (IaaS): Usar IaaS para aumentar a capacidade de servidor sem precisar de comprar hardware adicional.

4. Plataformas IaaS incluem AWS EC2, Microsoft Azure e Google Compute Engine.

4. Segurança

Políticas da Firewall

1. Configuração de Firewall: Usar regras de segurança avançadas, um firewall de próxima geração (NGFW) monitora e regular o tráfego da rede.

2. Regras de Acesso: Usar endereços IP, portas e protocolos para permitir ou bloquear o tráfego.

3. Filtragem de Conteúdo: impedir que entrem em sites maliciosos ou não autorizados.

4. Prevenção de Intrusões (IPS): Detetar e bloquear atividades suspeitas usando sistemas de prevenção de intrusões em tempo real.

Controle de acesso

1. Autenticação de utilizadores: Todos devem usar autenticação multifator (MFA) ao aceder a sistemas críticos.

2. Gestão de password: Criar padrões rígidos para a criação e alteração de passwords, que incluam periodicidade e complexidade.

3. A atribuição de privilégios é baseada no princípio do menor privilégio, que permite que os funcionários tenham acesso apenas aos recursos necessários para realizar as suas tarefas.

4. Controlo de Acesso Físico: Usar fechaduras e câmaras de monitoramento para controlar o acesso físico a equipamentos de rede.

Uso de VPNs e criptografia

1. VPN (Rede Privada Virtual): Usar VPNs para estabelecer conexões seguras para funcionários que precisam de aceder à rede da farmácia de forma remota.
2. VPN Site-to-Site: para conectar de forma segura vários locais da farmácia
3. A VPN de Acesso Remoto é útil para funcionários que precisam de aceder à rede de fora das instalações.
4. Criptografia: Usar criptografia para proteger dados em repouso e em trânsito.
5. HTTPS/TLS: Todas as comunicações web são conduzidas por HTTPS/TLS.
6. Criptografia de Dados: Criptografar os dados confidenciais que são guardados nos servidores.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

1. Proteção de Dados Pessoais: Garantir que os dados pessoais de clientes e funcionários sejam coletados, armazenados e processados de acordo com a LGPD.
2. Consentimento: obter explicitamente o consentimento dos clientes para a coleta e uso dos seus dados.
3. Direito dos Titulares: Garantir que os titulares de dados possam usar seus direitos, como aceder, corrigir e excluir os dados.

Regulamentação Local

1. Anvisa: Acatar as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o armazenamento e manuseamento de medicamentos e dados relacionados à saúde.
2. Normas de Contabilidade: Garantir que os sistemas de gestão de farmácias estejam em conformidade com as normas fiscais.

5. Orçamento – ORÇAMENTAR OS EQUIPAMENTOS

Hardware

Computadores e Dispositivos Periféricos

Computadores (5 unidades): €600 cada

Total: €3,000

Impressoras (2 unidades): €150 cada

Total: €300

Scanners (2 unidades): €100 cada

Total: €200

Switch (1 unidade): €200

Total: €200

Router de Próxima Geração (1 unidade): €400

Total: €400

Pontos de Acesso Wi-Fi (2 unidades): €150 cada

Total: €300

Câmeras de Segurança (4 unidades): €75 cada

Total: €300

No-Breaks (UPS) (2 unidades): €150 cada

Total: €300

Rack para Equipamentos (1 unidade): €150

Total: €150

Cabos e Acessórios

Cabos de Rede Cat6 (300 metros): €0,50 por metro

Total: €150

Conectores RJ-45 (50 unidades): €0,50 cada

Total: €25

Ferramentas de Instalação: €100

Total: €100

Software

Sistema Operativo e Aplicativos

Licenças de Sistema Operacional (Windows 10 Pro) (5 unidades): €120 cada

Total: €600

Software de Gestão de Farmácia (1 licença): €1,000

Total: €1,000

Antivírus e Segurança (5 licenças): €30 cada

Total: €150

Serviços

Instalação e Configuração

Serviços de Instalação de Rede (cabeamento, configuração de dispositivos): €500

Configuração de Servidores e Software: €500

Treinamento de Funcionários: €300

Manutenção

Suporte Técnico e Atualizações

Contrato de Suporte Técnico Anual: €600 por ano

Total: €600

Atualizações de Software e Sistema Operacional (anual): €300 por ano

Total: €300

Seguros e Proteções

Seguros e Planos de Proteção

Seguro de Equipamentos: €200 por ano

Total: €200

Plano de Recuperação de Desastres: €300 por ano

Total: €300

Outros Custos

Reserva para Emergências e Contingências

Fundo de Contingência (10% do orçamento total): €700

Item	Custo (€)
Hardware	€5,225
Software	€1,750
Serviços	€1,300
Manutenção	€900
Seguros e Proteções	€500
Fundo de Contingência (10%)	€700
Total Geral	€10,375

6. Plano de Implementação – PLANEAR A IMPLEMENTAÇÃO

Análise das necessidades e Requisitos

Determinar todos os requisitos de infraestrutura, software e hardware.

Definir as prioridades do projeto e os objetivos da rede.

Aquisição de Hardware e Software

Calcular e comprar todo o software e equipamentos necessários.

Para preparar o ambiente físico

Preparar o espaço físico para a instalação, incluindo a posição dos computadores e o espaço para o rack de equipamentos.

Equipas:

- Manager de TI
- Equipa de TI
- Consultor de Networking

Nome dos Alunos: Gonalo Fernandes(148), Rafael Costa(173), Tiago Figueiredo(155)

Data de entrega: 12/7